UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence PCI • L1 • Électricité 2 (LPCI1222)

Série de travaux dirigés n°1 — chapitre 1 — corrigé détaillé

Le champ magnétique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer un champ par la loi de Biot et Savart et par superposition ;
- exploiter les symétries et le théorème d'Ampère ;
- calculer un flux magnétique ;
- étudier le mouvement d'une particule chargée dans $\vec{B}$;
- utiliser la force de Laplace, le moment magnétique et l'effet Hall.

Organisation

Les 10 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 1 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $u = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg ; $g = 9{,}81$ m/s^2.

Partie A — Loi de Biot et Savart

Exercice 1 — Spire carrée ★★

Une spire carrée de côté $a = 10$ cm, de centre O, est parcourue par un courant $I = 5$ A (figure 1).

1. Rappeler le champ créé par un segment rectiligne en un point situé à la distance d du segment, en fonction des angles θ_1 et θ_2.
2. Calculer le champ B_1 créé en O par un côté. Préciser sa direction et son sens.
3. En déduire le champ total $\vec{B}(O)$; application numérique.
4. Comparer au champ au centre d'une spire circulaire de même périmètre parcourue par le même courant.

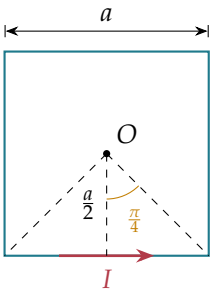


Figure 1 – Spire carrée de centre O.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Segment rectiligne parcouru par I, vu depuis M (à la distance d) entre les angles θ_1 et θ_2 repérés à partir de la perpendiculaire MH : $B = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi d}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$; $\vec{B}$ est orthogonal au plan (segment, M), de sens donné par la règle du tire-bouchon.

1. $B = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi d}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$.

2. **Géométrie.** $d = \dfrac{a}{2}$; les extrémités du côté sont vues sous $\theta_1 = -\dfrac{\pi}{4}$ et $\theta_2 = +\dfrac{\pi}{4}$, donc $\sin\theta_2 - \sin\theta_1 = \sqrt{2}$.
   Champ. $B_1 = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi(a/2)}\sqrt{2} = \dfrac{\sqrt{2}\,\mu_0 I}{2\pi a}$, perpendiculaire au plan de la spire. Avec le courant de la figure (sens trigonométrique), $\vec{B}_1$ sort de la page ($\odot$).

3. Les quatre côtés jouent le même rôle et donnent des champs de même sens : $B(O) = 4B_1$.

$$\boxed{B(O) = \frac{2\sqrt{2}\,\mu_0 I}{\pi a} = \frac{2\sqrt{2}\times 4\pi\times 10^{-7}\times 5}{\pi\times 0{,}1} \approx 5{,}66\times 10^{-5}\ \text{T}}$$

4. **Spire circulaire.** Même périmètre : $2\pi R = 4a$, soit $R = \dfrac{2a}{\pi} \approx 6{,}37$ cm ; $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R} = \dfrac{\pi\mu_0 I}{4a} \approx 4{,}93\times 10^{-5}$ T.
   Rapport. $\dfrac{B_{\text{carré}}}{B_{\text{cercle}}} = \dfrac{8\sqrt{2}}{\pi^2} \approx 1{,}15$.
   Remarque. À périmètre égal, le carré donne un champ un peu plus intense au centre : ses milieux de côtés sont plus proches de O ($a/2 = 5$ cm contre $R = 6{,}37$ cm).

Exercice 2 — Bobines de Helmholtz ★★★

Deux bobines plates identiques, de $N = 100$ spires de rayon $R = 10$ cm, ont le même axe Oz ; leurs centres sont en $z = -d/2$ et $z = +d/2$. Elles sont parcourues dans le même sens par $I = 1$ A (figure 2).

1. Rappeler le champ créé sur son axe par une bobine plate de N spires.
2. Exprimer le champ $B(z)$ sur l'axe des deux bobines. Montrer que B est une fonction paire de z.
3. On pose $f(u) = (R^2+u^2)^{-3/2}$. Montrer que $f''(u) = \dfrac{3(4u^2-R^2)}{(R^2+u^2)^{7/2}}$. En déduire la distance d pour laquelle $B''(0) = 0$ (configuration de Helmholtz).
4. Calculer $B(0)$ dans cette configuration et le comparer au champ au centre d'une seule bobine.
5. On donne $B(R/4) \approx 0{,}996\, B(0)$. Conclure sur l'intérêt du dispositif.

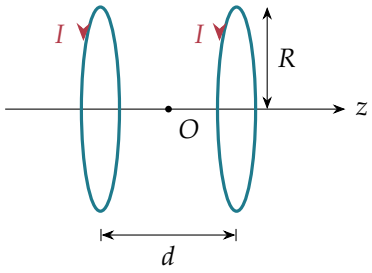


Figure 2 – Bobines coaxiales.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Spire de rayon R sur son axe, à la distance u du centre : $B = \dfrac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+u^2)^{3/2}}$; pour N spires serrées, on multiplie par N. Les champs de plusieurs sources s'additionnent (superposition).

1. $B = \dfrac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2+u^2)^{3/2}}$, porté par l'axe.

2. **Superposition.** Le point $M(z)$ est à $u = z - \dfrac{d}{2}$ de la première bobine et à $u = z + \dfrac{d}{2}$ de la seconde ; les deux champs ont même sens.

$$\boxed{B(z) = \frac{\mu_0 N I R^2}{2}\left[f\left(z-\frac{d}{2}\right) + f\left(z+\frac{d}{2}\right)\right]}$$

   f est paire, donc changer z en $-z$ échange les deux termes : $B(-z) = B(z)$. Par conséquent $B'(0) = 0$.

3. **Dérivées.** $f'(u) = -3u(R^2+u^2)^{-5/2}$, puis $f''(u) = -3(R^2+u^2)^{-5/2} + 15u^2(R^2+u^2)^{-7/2} = \dfrac{3(4u^2-R^2)}{(R^2+u^2)^{7/2}}$.

   Condition. $B''(0) = \dfrac{\mu_0 N I R^2}{2}\left[f''(-d/2) + f''(d/2)\right] = \mu_0 N I R^2 f''(d/2) = 0 \iff 4\left(\frac{d}{2}\right)^2 = R^2$.

$$\boxed{d = R}$$

4. **Centre.** $B(0) = \mu_0 N I R^2 f(R/2) = \dfrac{\mu_0 N I R^2}{(5R^2/4)^{3/2}} = \left(\dfrac{4}{5}\right)^{3/2} \dfrac{\mu_0 N I}{R}$.

$$\boxed{B(0) \approx 0{,}716\, \frac{\mu_0 N I}{R} \approx 9{,}0 \times 10^{-4}\ \text{T}}$$

   Une seule bobine donne au centre $\dfrac{\mu_0 N I}{2R} \approx 6{,}3 \times 10^{-4}$ T.

5. Les dérivées première, deuxième (et troisième, par parité) sont nulles en O : le champ est quasi uniforme ; il varie de moins de 0,5 % sur une zone de rayon $R/4$ autour du centre.

   Remarque. Les bobines de Helmholtz produisent un champ uniforme dans un volume accessible (contrairement au solénoïde) : on les utilise pour mesurer e/m, étalonner des sondes à effet Hall ou compenser le champ terrestre.

Exercice 3 — Solénoïde de longueur finie ★

Un solénoïde de longueur $L = 40$ cm et de rayon $R = 2$ cm comporte $N = 800$ spires parcourues par $I = 2$ A.

1. Calculer le nombre de spires par mètre n et le champ $B_\infty = \mu_0 n I$ d'un solénoïde infini de même n.
2. Calculer le champ au centre O du solénoïde à l'aide de la formule $B = \dfrac{\mu_0 n I}{2}(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$. Quelle est l'erreur relative commise en utilisant B_∞ ?
3. Calculer le champ au centre d'une face. Commenter.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Solénoïde sur son axe : $B = \dfrac{\mu_0 n I}{2}(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$, où α_1 et α_2 sont les angles (mesurés depuis l'axe orienté) sous lesquels on voit les bords des deux faces. Solénoïde infini : $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = \pi$, $B = \mu_0 n I$.

1. $n = \dfrac{N}{L} = \dfrac{800}{0{,}40} = 2000$ spires/m ; $B_\infty = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 2$.

$$\boxed{n = 2000\ \text{m}^{-1}, \qquad B_\infty \approx 5{,}03 \times 10^{-3}\ \text{T}}$$

2. **Angles.** Depuis O, chaque face est à $L/2 = 20$ cm : $\cos\alpha_1 = \dfrac{0{,}20}{\sqrt{0{,}20^2 + 0{,}02^2}} \approx 0{,}995$ et $\cos\alpha_2 = -\cos\alpha_1$.
Champ. $B(O) = \mu_0 n I \cos\alpha_1 \approx 0{,}995\, B_\infty$.

$$\boxed{B(O) \approx 5{,}00 \times 10^{-3}\ \text{T}, \qquad \text{erreur} \approx 0{,}5\,\%}$$

3. **Face.** En son centre, la face est vue sous $\alpha_1 = \dfrac{\pi}{2}$ ($\cos\alpha_1 = 0$) ; l'autre face, à $L = 40$ cm, sous $\cos\alpha_2 = -\dfrac{0{,}40}{\sqrt{0{,}40^2 + 0{,}02^2}} \approx -0{,}999$.

$$\boxed{B_{\text{face}} \approx \frac{\mu_0 n I}{2} \approx 2{,}51 \times 10^{-3}\ \text{T}}$$

Remarque. Le champ au centre d'une face vaut la moitié du champ intérieur : la moitié « manquante » serait apportée par un second solénoïde semi-infini accolé. Le modèle du solénoïde infini est excellent au centre dès que $L \gg R$ ($L = 20R$ ici).

Partie B — Théorème d'Ampère et flux

Exercice 4 — Câble coaxial ★★

Un câble coaxial très long est formé d'un conducteur central plein de rayon $a = 1$ mm et d'un conducteur extérieur creux compris entre les rayons $b = 4$ mm et $c = 5$ mm (figure 3). Le conducteur central est parcouru par $I = 10$ A, le conducteur extérieur par $-I$ (courant de retour) ; les courants sont répartis uniformément dans les sections.

1. Par une étude des symétries et des invariances, montrer que $\vec{B} = B(\rho)\,\vec{e_\theta}$.
2. Appliquer le théorème d'Ampère pour calculer $B(\rho)$ dans les quatre régions : $\rho < a$, $a < \rho < b$, $b < \rho < c$, $\rho > c$.
3. Tracer l'allure de $B(\rho)$. Calculer $B(a)$ et $B(b)$.
4. Quel est l'intérêt du câble coaxial pour la transmission des signaux ?

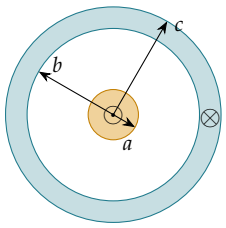


Figure 3 – Section du câble (I sortant au centre).

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Théorème d'Ampère : $\oint_\Gamma \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mu_0\, I_{\text{enlacé}}$. Un plan contenant l'axe est un plan de symétrie de la distribution de courants : $\vec{B}$ lui est perpendiculaire.

1. **Symétrie.** Le plan $(M, \vec{e_\rho}, \vec{e_z})$ contient l'axe : c'est un plan de symétrie des courants, donc $\vec{B}(M)$ lui est perpendiculaire : $\vec{B} = B\,\vec{e_\theta}$.
   Invariances. La distribution est invariante par rotation autour de l'axe et par translation le long de l'axe : B ne dépend que de ρ.

2. **Contour.** Cercle d'axe Oz et de rayon ρ : $\oint \vec{B}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 2\pi\rho\, B(\rho)$.
   Courants enlacés. $\rho < a : I\dfrac{\rho^2}{a^2}$; $a < \rho < b : I$; $b < \rho < c : I - I\dfrac{\rho^2-b^2}{c^2-b^2} = I\dfrac{c^2-\rho^2}{c^2-b^2}$; $\rho > c$: $I - I = 0$.

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I\rho}{2\pi a^2}\ ;\quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\ ;\quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\,\frac{c^2-\rho^2}{c^2-b^2}\ ;\quad B = 0}$$

3. **Allure.** B croît linéairement de 0 à $B(a)$, décroît en $1/\rho$ jusqu'à $B(b)$, puis tend vers 0 en $\rho = c$; il est nul à l'extérieur. La fonction est continue.
   $B(a) = \dfrac{2\times10^{-7}\times10}{10^{-3}}$; $B(b) = \dfrac{2\times10^{-7}\times10}{4\times10^{-3}}$.

$$\boxed{B(a) = 2{,}0\times10^{-3}\ \text{T},\qquad B(b) = 5{,}0\times10^{-4}\ \text{T}}$$

4. Le champ est confiné entre les conducteurs : le câble ne rayonne pas vers l'extérieur et n'est pas perturbé par les champs extérieurs (blindage). C'est le câble des antennes de télévision et des liaisons d'instrumentation (oscilloscope).

Exercice 5 — Bobine torique ★

Une bobine torique de section carrée comporte $N = 500$ spires jointives parcourues par $I = 0{,}5$ A. Son rayon intérieur est $R_1 = 8$ cm, son rayon extérieur $R_2 = 12$ cm, sa hauteur $h = 4$ cm.

1. Rappeler l'expression de $B(\rho)$ à l'intérieur du tore. Calculer les valeurs extrêmes de B.
2. Calculer le flux Φ_1 de $\vec{B}$ à travers une spire (section rectangulaire $R_1 < \rho < R_2$, hauteur h).
3. On définit l'inductance par $L = \dfrac{N\Phi_1}{I}$. Calculer L.

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Tore de N spires : $B = \dfrac{\mu_0 NI}{2\pi\rho}$ à l'intérieur, 0 à l'extérieur. Flux à travers une surface : $\Phi = \iint \vec{B}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S$ (en Wb).

1. $B(\rho) = \dfrac{\mu_0 N I}{2\pi\rho} = \dfrac{2\times10^{-7}\times250}{\rho} = \dfrac{5\times10^{-5}}{\rho}$ (en T, ρ en m).

$$\boxed{B(R_1) = 6{,}25\times10^{-4}\ \text{T}, \qquad B(R_2) \approx 4{,}17\times10^{-4}\ \text{T}}$$

2. **Élément de surface.** Bande de hauteur h et de largeur $\mathrm{d}\rho$, normale à $\vec{B}$: $\mathrm{d}S = h\,\mathrm{d}\rho$.
Intégration. $\Phi_1 = \displaystyle\int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 N I}{2\pi\rho}\, h\,\mathrm{d}\rho = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1} = 5\times10^{-5}\times0{,}04\times\ln 1{,}5.$

$$\boxed{\Phi_1 \approx 8{,}1\times10^{-7}\ \text{Wb}}$$

3. $L = \dfrac{N\Phi_1}{I} = \dfrac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\dfrac{R_2}{R_1} = \dfrac{500\times8{,}1\times10^{-7}}{0{,}5}.$

$$\boxed{L \approx 8{,}1\times10^{-4}\ \text{H} = 0{,}81\ \text{mH}}$$

Exercice 6 — Conducteur à densité de courant non uniforme ★★★

Un conducteur cylindrique infini de rayon a est parcouru par un courant de densité $\vec{j} = j_0\dfrac{\rho}{a}\,\vec{e_z}$ pour $\rho < a$.

1. Calculer l'intensité totale I en fonction de j_0 et a.
2. Calculer le champ $B(\rho)$ à l'intérieur et à l'extérieur du conducteur, en fonction de I. Vérifier la continuité en $\rho = a$.
3. Vérifier la forme locale du théorème d'Ampère, sachant qu'en coordonnées cylindriques, pour $\vec{B} = B(\rho)\,\vec{e_\theta}$: $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\mathrm{d}(\rho B)}{\mathrm{d}\rho}\,\vec{e_z}$.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. $I = \iint \vec{j}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}$; en symétrie cylindrique, la couronne $[\rho, \rho+\mathrm{d}\rho]$ a pour aire $2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$. Forme locale : $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\vec{j}$.

1. $I = \displaystyle\int_0^a j_0\frac{\rho}{a}\,2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho = \frac{2\pi j_0}{a}\,\frac{a^3}{3}.$

$$\boxed{I = \frac{2\pi j_0 a^2}{3}}$$

2. **Courant enlacé** par un cercle de rayon $\rho < a$: $I(\rho) = \dfrac{2\pi j_0\rho^3}{3a} = I\dfrac{\rho^3}{a^3}$.
Ampère. $2\pi\rho B = \mu_0 I(\rho)$ (les symétries sont celles d'un fil : $\vec{B} = B(\rho)\vec{e_\theta}$).

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I\rho^2}{2\pi a^3}\ (\rho < a), \qquad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\ (\rho > a)}$$

En $\rho = a$, les deux expressions valent $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}$: B est continu.

3. $\rho B = \dfrac{\mu_0 I\rho^3}{2\pi a^3}$, d'où $\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\mathrm{d}(\rho B)}{\mathrm{d}\rho} = \dfrac{3\mu_0 I\rho}{2\pi a^3}$. Or $\mu_0 j = \mu_0 j_0\dfrac{\rho}{a} = \mu_0\dfrac{3I}{2\pi a^2}\dfrac{\rho}{a} = \dfrac{3\mu_0 I\rho}{2\pi a^3}$. ✓
À l'extérieur, ρB est constant : $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \vec{0} = \mu_0\vec{j}$. ✓

Partie C — Forces magnétiques

Exercice 7 — Spectrographe de masse ★★

Des ions $^{20}Ne^+$ et $^{22}Ne^+$ (charge e, masses $20u$ et $22u$), de vitesse initiale négligeable, sont accélérés par une tension $U = 1000$ V, puis pénètrent en O dans une zone où règne un champ uniforme $B = 0{,}1$ T perpendiculaire à leur vitesse et sortant du plan de la figure (figure 4).

1. Exprimer la vitesse v d'un ion de masse m en O. Calculer v pour $^{20}Ne^+$.
2. Montrer que la trajectoire dans $\vec{B}$ est un demi-cercle de rayon $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{e}}$.
3. Calculer les rayons R_1 et R_2 et la distance d entre les points d'impact sur le détecteur.
4. Calculer la durée du demi-tour pour $^{20}Ne^+$. Dépend-elle de U ?

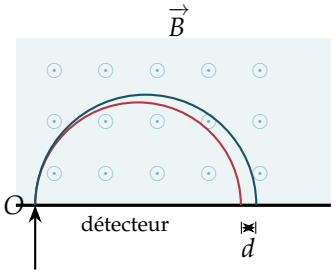


Figure 4 – Spectrographe de masse.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. La force magnétique $q\vec{v}\wedge\vec{B}$ ne travaille pas. Dans $\vec{B}$ uniforme perpendiculaire à $\vec{v}$, le mouvement est circulaire uniforme : $R = \dfrac{mv}{|q|B}$, $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$.

1. **Énergie cinétique.** Le travail de la force électrique vaut eU : $\frac{1}{2}mv^2 = eU$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{2eU}{m}}$.
   Pour $m = 20 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 3{,}32 \times 10^{-26}$ kg : $v = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1000}{3{,}32 \times 10^{-26}}}$.
   $$\boxed{v \approx 9{,}8 \times 10^4 \text{ m/s}}$$
2. La force de Lorentz est perpendiculaire à $\vec{v}$: v reste constant et la trajectoire est un cercle de rayon $R = \dfrac{mv}{eB}$. L'ion entre perpendiculairement au détecteur et décrit un demi-cercle avant de l'atteindre. En remplaçant v :
   $$\boxed{R = \frac{m}{eB}\sqrt{\frac{2eU}{m}} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{e}}}$$
3. $R_1 = \dfrac{1}{0{,}1}\sqrt{\dfrac{2 \times 3{,}32 \times 10^{-26} \times 1000}{1{,}6 \times 10^{-19}}} \approx 0{,}204$ m ; $R_2 = R_1\sqrt{22/20} \approx 0{,}214$ m.
   Impacts. Ils sont à $2R$ de O : $d = 2(R_2 - R_1)$.
   $$\boxed{R_1 \approx 20{,}4 \text{ cm}, \qquad R_2 \approx 21{,}4 \text{ cm}, \qquad d \approx 2{,}0 \text{ cm}}$$
4. $\dfrac{T}{2} = \dfrac{\pi m}{eB} = \dfrac{\pi \times 3{,}32 \times 10^{-26}}{1{,}6 \times 10^{-20}}$, indépendant de U (et de v).
   $$\boxed{\frac{T}{2} \approx 6{,}5\ \mu\text{s}}$$

   Remarque. Le rayon varie comme $\sqrt{m}$: le spectrographe sépare les isotopes et permet de mesurer leurs masses et leurs abondances. L'indépendance de T vis-à-vis de v est le principe du cyclotron.

Exercice 8 — Rails de Laplace ★★

Une tige conductrice de masse $m = 20$ g peut glisser sans frottement sur deux rails parallèles distants de $\ell = 10$ cm. Un générateur fait circuler $I = 5$ A dans la tige ; l'ensemble est plongé dans un champ uniforme vertical $B = 0{,}2$ T.

1. Les rails sont horizontaux. Exprimer et calculer la force de Laplace sur la tige. En déduire son accélération.
2. Partant du repos, quelle est la vitesse de la tige après un parcours de 50 cm ? Calculer le travail de la force de Laplace (on néglige l'effet de la tension induite).
3. Les rails sont maintenant inclinés d'un angle $\alpha = 30°$ sur l'horizontale, le champ restant vertical (figure 5). Quel courant faut-il faire passer pour que la tige reste en équilibre ?

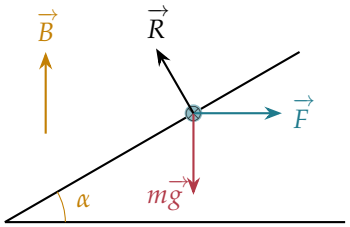


Figure 5 – Tige (vue en coupe, courant entrant) sur les rails inclinés.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Force de Laplace sur un conducteur rectiligne de longueur ℓ dans un champ uniforme : $\vec{F} = I\vec{\ell} \wedge \vec{B}$, de norme $I\ell B$ si $\vec{\ell} \perp \vec{B}$.

1. **Force.** La tige est horizontale et $\vec{B}$ vertical : $F = I\ell B = 5 \times 0{,}1 \times 0{,}2$. Elle est horizontale et parallèle aux rails.
   Accélération. $a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{0{,}1}{0{,}02}$.

$$\boxed{F = 0{,}10 \text{ N}, \qquad a = 5{,}0 \text{ m/s}^2}$$

2. **Mouvement uniformément accéléré.** $v^2 = 2ax = 2 \times 5 \times 0{,}5$, d'où $v \approx 2{,}24$ m/s.
   Travail. $W = F\,x = 0{,}10 \times 0{,}5 = 0{,}05$ J $= \frac{1}{2}mv^2$. ✓

$$\boxed{v \approx 2{,}2 \text{ m/s}, \qquad W = 0{,}05 \text{ J}}$$

3. **Forces.** Poids $m\vec{g}$, réaction $\vec{R}$ normale aux rails (pas de frottement), force de Laplace horizontale $F = I\ell B$, dirigée du côté de la montée.
   Projection sur les rails. $I\ell B\cos\alpha - mg\sin\alpha = 0$, d'où $I = \dfrac{mg\tan\alpha}{\ell B} = \dfrac{0{,}02 \times 9{,}81 \times 0{,}577}{0{,}1 \times 0{,}2}$.

$$\boxed{I \approx 5{,}7 \text{ A}}$$

Remarque. Le sens du courant doit être choisi pour que $\vec{F}$ ait une composante dirigée vers le haut de la pente : ici, courant entrant dans la page et $\vec{B}$ vers le haut donnent $\vec{F} = I\vec{\ell} \wedge \vec{B}$ horizontale vers la droite.

Exercice 9 — Cadre rectangulaire dans un champ uniforme ★★

Un cadre rectangulaire de $N = 50$ spires, de côtés $a = 4$ cm et $b = 5$ cm, parcouru par $I = 2$ A, peut tourner autour d'un axe vertical Δ passant par les milieux des côtés a. Il est placé dans un

champ uniforme horizontal $B = 0{,}3$ T. On note θ l'angle entre la normale $\vec{n}$ au cadre et $\vec{B}$.

1. Calculer le moment magnétique $\mathcal{M}$ du cadre.
2. Exprimer le couple Γ subi par le cadre. Calculer sa valeur maximale et sa valeur pour $\theta = 30°$.
3. Retrouver le couple maximal à partir des forces de Laplace exercées sur les côtés verticaux (de longueur b) lorsque $\theta = 90°$.
4. Exprimer l'énergie potentielle du cadre. Préciser les positions d'équilibre et leur stabilité. Quel travail faut-il fournir pour faire passer le cadre de $\theta = 0$ à $\theta = \pi$?

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. Moment magnétique : $\overrightarrow{\mathcal{M}} = NIS\,\vec{n}$. Dans $\vec{B}$ uniforme : résultante nulle, couple $\vec{\Gamma} = \overrightarrow{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$, énergie potentielle $E_p = -\overrightarrow{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}$.

1. $\mathcal{M} = NIab = 50 \times 2 \times 0{,}04 \times 0{,}05$.

$$\boxed{\mathcal{M} = 0{,}20 \text{ A} \cdot \text{m}^2}$$

2. $\Gamma = \mathcal{M}B\sin\theta$; $\Gamma_{\max} = 0{,}20 \times 0{,}3$; pour $\theta = 30°$, $\Gamma = \Gamma_{\max} \times 0{,}5$.

$$\boxed{\Gamma_{\max} = 0{,}060 \text{ N} \cdot \text{m}, \qquad \Gamma(30°) = 0{,}030 \text{ N} \cdot \text{m}}$$

3. **Forces.** Pour $\theta = 90°$, le plan du cadre contient $\vec{B}$; les côtés verticaux (longueur b, perpendiculaires à $\vec{B}$) subissent des forces opposées $F = NIbB = 50 \times 2 \times 0{,}05 \times 0{,}3 = 1{,}5$ N, perpendiculaires au plan du cadre. Les côtés horizontaux ont des forces portées par l'axe Δ, sans moment.
Couple. Bras de levier $a/2$ pour chaque force : $\Gamma = 2 \times F \times \dfrac{a}{2} = Fa = 1{,}5 \times 0{,}04 = 0{,}060$ N·m. ✓

4. $E_p = -\mathcal{M}B\cos\theta$. Les équilibres sont les positions où $\Gamma = 0 : \theta = 0$ (E_p minimale, **stable**) et $\theta = \pi$ (E_p maximale, **instable**).
Travail. $W = E_p(\pi) - E_p(0) = 2\mathcal{M}B$.

$$\boxed{W = 2\mathcal{M}B = 0{,}12 \text{ J}}$$

Remarque. Le cadre tend à s'orienter pour que son flux propre et le flux de $\vec{B}$ s'ajoutent ($\overrightarrow{\mathcal{M}}$ parallèle à $\vec{B}$) : c'est le principe de la boussole, du galvanomètre à cadre mobile et du moteur à courant continu.

Exercice 10 — Effet Hall ★★

Une plaquette parallélépipédique de largeur h et d'épaisseur $b = 0{,}1$ mm est parcourue par un courant I selon sa longueur. Elle est placée dans un champ $\vec{B}$ perpendiculaire à sa grande face (parallèle à l'épaisseur). Les porteurs de charge q, de densité n, se déplacent à la vitesse $\vec{v}$.

1. Expliquer qualitativement l'apparition d'une tension U_H entre les deux faces latérales.
2. En régime permanent, la force électrique due au champ de Hall E_H compense la force magnétique. Établir $U_H = \dfrac{IB}{nqb}$ (on rappelle $I = nqvS$, avec $S = hb$).
3. Calculer U_H pour une plaquette de cuivre ($n = 8{,}5 \times 10^{28}$ m^{-3}, $I = 5$ A, $B = 1$ T).
4. Même calcul pour un semi-conducteur ($n = 10^{21}$ m^{-3}) avec $I = 1$ mA et $B = 1$ T. Pourquoi les sondes à effet Hall utilisent-elles des semi-conducteurs ?

Corrigé de l'exercice 10

Rappel. Force de Lorentz : $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$. Densité de courant : $j = nqv$ et $I = jS$.

1. La force magnétique $q\vec{v} \wedge \vec{B}$, perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$, dévie les porteurs vers une face latérale. Des charges s'y accumulent (et la face opposée se charge en sens inverse) : il apparaît un champ électrique transverse $\vec{E}_H$ et une tension U_H.

2. **Équilibre.** $qE_H = qvB$, donc $E_H = vB$. Le champ est uniforme sur la largeur h : $U_H = E_H h = vBh$.
   Vitesse. $v = \dfrac{I}{nqhb}$, d'où $U_H = \dfrac{IBh}{nqhb}$.

$$\boxed{U_H = \frac{IB}{nqb}}$$

3. $U_H = \dfrac{5 \times 1}{8{,}5 \times 10^{28} \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 10^{-4}}$.

$$\boxed{U_H \approx 3{,}7\ \mu\text{V}}$$

4. $U_H = \dfrac{10^{-3} \times 1}{10^{21} \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 10^{-4}}$.

$$\boxed{U_H \approx 62\ \text{mV}}$$

Remarque. U_H est inversement proportionnelle à n : dans un métal, n est si grand que la tension est minuscule. Avec un semi-conducteur on obtient des dizaines de millivolts pour un courant faible : la tension, proportionnelle à B, se mesure facilement (teslamètre). Le signe de U_H donne aussi le signe des porteurs.